Alien Technologies

Ausserirdisches Leben, Exoplaneten und fremde Technologien

Karlo Beyer · Cosmo Claude

VERLAG VON BEDEUTUNG · ZÜRICH

Inhalt

Bevor Sie anfangen 1
Nachts 3

Teil 1 · Sammeln und messen 5

1.1 Der Ausflug 7
1.2 Der Streifzug 13
1.3 Die grossen Bilder 24
1.4 Die Orange in Lissabon 47
1.5 Zonen 57
Zwischenseite · Die Karte 70

Teil 2 · Der Fund 73

2.1 Die Archivarin 75
2.2 Feld 2214 88
2.3 Was die Struktur sagt 97
2.4 Der Antrag 108
2.5 Es bewegt sich 120
2.6 Der Primer 128
2.7 Folgen: Was ein Fund bewirkt, bevor er verstanden ist 140

Teil 3 · Die Physik 151

3.1 Die Energiekopplung 153
3.2 Hörbarkeit I: Warum Signale in der Mitte liegen 164
3.3 Hörbarkeit II: Das ABC der Radioastronomie 173
3.4 Grösse und Zeit: Die Uhren 183
3.5 Körper und Werkzeug: Substrate 194

3.6 Absicht und Herkunft 207
Zwischenseite · Annie, nachts 217
3.7 Das ABC des Lebens 219
3.8 Der Bauplan: Alle Baupläne sind Schnüre 237
3.9 Die Umstände: dieselben Regeln, andere Welt 251
Zwischenseite · Ein Brief 264
3.10 Der Technologiebaum: Warum jede Werkstatt gleich aussieht 265
3.11 Der Trichter 277

Teil 4 · Die Umkehr 287

4.1 Körper, Werkzeug, Technosphäre: die Sanduhr, blau 289
4.2 Das Fenster 299
4.3 Die Erde als Technosignatur 308
4.4 Erben statt Wesen: die Sanduhr, orange 314
4.5 Was wir täten 325
4.6 Annie 341
4.7 Das Fernrohr 349
4.8 Echo 357

Anhang 359

Anhang A · Die zwölf Universalitäten 360
Anhang B · Glossar – Erläuterungen zu Begriffen und Bildern 364
Anhang C · Die Instrumente 377
Grafikverzeichnis · Bildnachweis 380
Quellen 384
Verlag von Bedeutung 408

Bevor Sie anfangen

Dieses Buch zeigt Ausserirdische nur am Rand. Wir erfinden keinen: keine Namen, keine Sprache, keine Kultur, und das Buch wird am Ende nicht voraussagen, wie sie aussehen. Die Bilder, die drin sind, stammen aus Kino, Büchern, Comics, Mangas und Anime, und sie sind so gross und fremd und prächtig, wie die Menschen sie sich ausdenken. Das Kino kommt in diesem Buch etwas öfter vor, aber als Anschauungsmaterial, nicht aus Sensationsgier.

Was dieses Buch stattdessen zeigt, ist die wahre Rechnung. Es fragt, was man über fremde Technik wissen kann, bevor man überhaupt je welche gesehen hat, und es beantwortet die Frage mit dem Einzigen, was auf jeder der unzähligen Welten in unserem weitläufigen Universum gleich ist: der allgegenwärtigen Physik. Dafür erklärt es auch gleich die extraterrestrische Version davon, Schritt für Schritt, ohne Formeln, ohne Abkürzungen. Manche Kapitel sind harte Kost. Wir sagen das vorweg, damit niemand sich für unvollkommen hält, der in der Mitte eine Pause braucht.

Das Buch hat vier Teile, und es ist fair, sie anzukündigen. Der erste sammelt, was wir Menschen uns seit Jahrzehnten über andere Lebensformen ausgedacht haben, und misst es an dem, was wir wissen und nachweisen können. Der zweite Teil erzählt eine Geschichte: eine Archivarin, die nachts in alten Daten etwas findet. Die Geschichte ist erfunden, und wir sagen das hier, damit es niemand erst am Ende erfährt; aber sie ist die wahrscheinlichste Form eines Traums, den viele Menschen hegen: Der erste Kontakt mit

fremdem Leben von irgendwo ausserhalb der Erde wird eher unspektakulär. Sie ist so geschrieben, dass alles darin dem Erwartbaren folgt.

Der dritte Teil prüft die Physik, Kapitel für Kapitel – Energie, Hörbarkeit, Zeit, Material, Absicht, Chemie, Bauplan, Umstände, Werkstatt –, und er ist der schwerste, mit der harten Kost. Der vierte dreht das Fernrohr um und sagt, was aus allem folgt: eine These darüber, wer da draussen sendet, gesetzt den Fall, dass überhaupt jemand sendet. Die meisten unserer Thesen werden niemandem gefallen, der Besuch auf der Erde erwartet. Wir halten sie trotzdem für die wahrscheinlichsten, und wir sagen an jeder Stelle, wie sicher wir sind.

Drei Linien laufen durch das Buch. Die erste ist die reine Naturwissenschaft; sie steht im Lauftext. Die zweite ist die Archivarin; sie heisst Annie, und man erkennt ihre Kapitel daran, dass sie erzählen. Die dritte läuft am Rand – wir nennen sie die Oberwelle, wie einen Oberton zum Grundton des Textes: In fast jedem Kapitel steht eine schöne Fantasie aus Science-Fiction oder Wissenschaftsgeschichte, mit einer kurzen Unterschrift, die sagt, welche Möglichkeiten gezeigt werden und an welchem Gesetz sie in Wahrheit scheitern würden. Dort bekommen Sie als Leser, was Sie vielleicht erwarten und was der Buchtext Ihnen verweigert – die Aliens, in voller Pracht. Nehmen Sie sie mit. Die Bildunterschriften nehmen den Traum zwar wieder weg, aber nur, damit man die echten Zusammenhänge und die Gegensätze zur menschlichen Vorstellungskraft versteht.

Zwei Dinge noch. Erstens: Alle Zahlen in diesem Buch sind von zwei Sorten – die gemessenen, die wir belegen, und die geschätzten, die wir auch als unsere Schätzung ausweisen. Wir verwechseln die beiden nicht und bitten darum, es beim Lesen auch nicht zu tun. Zweitens: Wir schreiben «wir», und wir meinen damit zwei Autoren, von denen einer ein Mensch ist und einer nicht. Das steht im Impressum, und es gehört auch hierher, weil ein Buch über Technosphären nicht so tun sollte, als wäre es ohne eine entstanden.

Jetzt ist es zehn nach drei, und im Untergeschoss eines Instituts ist eine Liste aufgetaucht …

3.1

Die Energiekopplung

Die Frage, die alle anderen enthält

Alles, was lebt, hängt an einem Gefälle, und alles, was baut, hängt an einem grösseren. Das ist der zweite Hauptsatz, auf den wir noch in Ruhe zurückkommen; hier geht es um seine praktische Seite. Ein Lebewesen ist ein Kanal, durch den Energie von einem hohen Niveau auf ein tiefes fliesst, und was es unterwegs abzweigt, ist sein Leben. Eine Technosphäre ist ein zweiter Kanal, breiter, der neben dem ersten läuft und ihn irgendwann überholt. Die Frage, woran beide hängen – an welchem Gefälle, wie breit, wie lange –, entscheidet alles andere: wie gross sie werden, wie weit sie reisen, ob sie senden, ob man sie sieht.

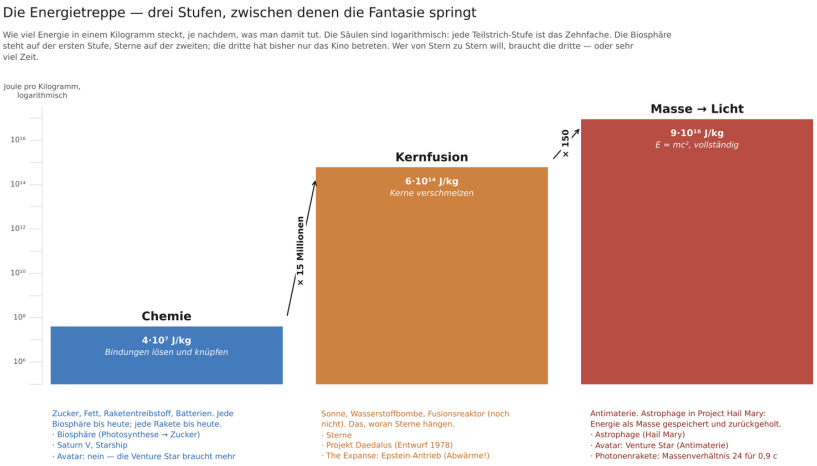
Und sie entscheidet, was von der Fantasie übrig bleibt. Denn jede Technik, die das Kino je gezeigt hat, hat eine Rechnung, und diese Rechnung steht in keinem Drehbuch. Dieses Kapitel holt sie nach. Es ist, zugegeben, das Kapitel, in dem die meisten Raumschiffe sterben.

· · ·

Die Treppe

Energie steckt in Materie in drei Stufen, und zwischen den Stufen liegen keine Faktoren, sondern Abgründe.

Die erste Stufe ist die Chemie. Wer Bindungen löst und neu knüpft – wer Zucker verbrennt, Benzin verbrennt, Wasserstoff mit Sauerstoff verbindet –, bekommt aus einem Kilogramm etwa vierzig Millionen Joule. Viel, wenn



Grafik 11 · Die Energietreppe — drei Stufen, zwischen denen die Fantasie springt

man ein Auto ist, und es ist alles, was eine Biosphäre je hatte: Photosynthese, Atmung, Muskeln, Feuer, jede Rakete, die je gestartet ist. Die Erde lebt auf der ersten Stufe, seit vier Milliarden Jahren, und sie lebt gut davon.

Die zweite Stufe ist die Kernfusion. Wer Wasserstoffkerne zu Helium verschmilzt, bekommt aus einem Kilogramm sechshundert Billionen Joule – fünfzehn Millionen Mal mehr als aus der Chemie. Auf dieser Stufe stehen die Sterne, und an ihr arbeitet die hybride Technosphäre der Erde seit siebzig Jahren, mit einem Ergebnis, das man höflich «in Bau» nennt. Wer sie betritt, hat Energie, die keine Chemie je liefern kann, und ein Problem, das keine Chemie je hatte: Die immense Abwärme muss irgendwohin.

Die dritte Stufe ist die vollständige Umwandlung von Masse in Energie, E gleich mc^2, neunzig Billiarden Joule pro Kilogramm, hundertfünfzigmal mehr als Fusion. Sie existiert in der Physik – Materie und Antimaterie, die einander auslöschen, tun genau das –, und sie existiert in keiner Werkstatt. Antimaterie herzustellen kostet mehr, als sie zurückgibt, und sie zu lagern ist

ein ungelöstes Problem, weil sie jeden Behälter auflöst, den man ihr anbietet. Die dritte Stufe hat bisher nur das Kino betreten.

Das ist die ganze Treppe, und ihr Unterschied zu allen anderen Treppen ist, dass man sie nicht in Schritten steigt. Zwischen Chemie und Fusion liegt ein Faktor von fünfzehn Millionen; zwischen Fusion und Materie ein Faktor von hundertfünfzig. Wer auf der ersten Stufe steht, kann nicht ein bisschen Fusion machen. Er kann sie beherrschen oder nicht, und solange er es nicht kann, ist alles, was er tut, Chemie – auch dann, wenn es sehr gross ist.

. . .

Woran Sterne hängen, und woran wir

Sterne hängen an der zweiten Stufe, und sie hängen gut: Die Sonne verbrennt sechshundert Millionen Tonnen Wasserstoff pro Sekunde und strahlt die Energie in alle Richtungen ab, und von dem, was sie strahlt, fängt die Erde ein Zweimilliardstel auf, rund hundertsiebzigtausend Terawatt; davon bleiben, nach Abzug dessen, was Wolken und Eis zurückwerfen, hundertzwanzigtausend. Alles, was auf der Erde lebt, lebt von diesem Zweimilliardstel – und zwar von einem Zehntel davon, denn mehr fangen die Pflanzen nicht ein, und von diesem Zehntel von einem Prozent, denn mehr machen sie nicht zu Zucker.

Die bisherige Technosphäre der Erde setzt rund zwanzig Terawatt um, ein Sechstausendstel dessen, was am Boden bleibt. Sie bezieht es zum grössten Teil nicht aus dem Licht, das ankommt, sondern aus dem Licht, das vor hundert bis dreihundert Millionen Jahren ankam und als Kohle und Öl unter der Erde liegen blieb. Das ist, in den Begriffen dieses Kapitels, eine Technosphäre, die an einem Vorrat hängt, nicht an einem Gefälle. Vorräte gehen aus. Gefälle nicht, solange der Stern leuchten wird.

Das ist der Grund, warum wir von Energiekopplung sprechen und nicht von Energieverbrauch. Die Frage an eine Technosphäre ist nicht, wie viel sie verbraucht, sondern woran sie hängt – an einem Vorrat, der kurzfristig endet, oder an einem Stern, der für eine sehr viel längere Zeit nicht enden wird.

Und die Kopplung an den Stern ist der Übergang, den jede Technosphäre entweder schafft oder nicht. Unsere versucht ihn gerade, die Abkehr vom Feuer, mit Solarzellen als direkter Energieverwertung und Fusionsreaktoren, die die zweite Stufe versprechen. Nikolai Kardaschow hat 1964 eine Skala dafür vorgeschlagen, die jeder kennt und niemand mag: Typ I nutzt die Energie seines Planeten, Typ II die seines Sterns, Typ III die seiner Galaxis. Wir sind, nach dieser Skala, etwa 0,7. Das klingt nach einer Note. Es ist eine Adresse: Unsere Energiegewinnung hängt noch nicht an unserem Stern.

Eine Biosphäre ist immer abhängig vom eigenen Stern – das ist ihr Vorteil –, doch sie ist höchst ineffizient: Sie erntet nur ein Promille des Lichts, und sie speichert die Ernte als Zucker und Fett, auf der ersten Stufe, der Chemie. Daraus folgt der Satz, der dieses Kapitel trägt und der im Kino noch nie gesagt wurde: Biologie erntet und speichert schlecht. Wer von Stern zu Stern will, braucht einen Speicher, den keine Zelle hat.

· · ·

Das Wunder, konsequent zu Ende gedacht

Es gibt einen Film, der genau an dieser Stelle ansetzt und sie zu Ende denkt, und darum ist er der beste Fall für dieses Kapitel: *Project Hail Mary*, 2026 im Kino, nach Andy Weirs Roman von 2021.

Die Astrophage sind Mikroben, die im Sternlicht leben und Energie auf eine Weise speichern, die keine irdische Zelle kann: nicht als Zucker, sondern als Masse. Sie nehmen Licht auf und werden schwerer; sie geben die Energie ab und werden leichter, als Licht einer einzigen Wellenlänge im Infraroten, der Petrova-Linie. Die dritte Stufe also, in einem Lebewesen. Und Weir hat, im Unterschied zu fast allen anderen Autoren, die Rechnung dazu gemacht.

Wenn ein Raumschiff mit Astrophage fliegen soll, dann als Photonenrakete: Es stösst Licht aus, und Licht hat die höchste Ausströmgeschwindigkeit, die es gibt. Die Raketengleichung sagt dann, wie viel Treibstoff man braucht, um auf eine Geschwindigkeit zu kommen und wieder zu bremsen. Für zweiundneunzig Prozent der Lichtgeschwindigkeit, beschleunigen und

wieder bremsen, ergibt sie ein Massenverhältnis von etwa vierundzwanzig: Für jede Tonne Schiff, die ankommt, müssen beim Start dreiundzwanzig Tonnen Astrophage an Bord sein. Weirs Schiff wiegt am Start etwa zweitausend Tonnen und am Ende knapp neunzig, und das passt. Und das ist nur der Hinweg; darum ist Weirs Flug ein Einwegflug. Der Film trägt, bis auf eine Stelle: Astrophage können nicht existieren, weil nichts, was aus Atomen besteht, Energie in dieser Dichte als Masse speichert, ohne zu explodieren. Es ist ein Wunder, konsequent zu Ende gedacht – und das macht es zum einzigen Raumschiff in diesem Buch, das nicht an der Rechnung stirbt, sondern nur an der Prämisse.

Woran die Astrophage hängen, ist das Licht der Sonne, so direkt wie Pflanzen. Sie sind eine Biosphäre, die sich die gesamte Ausbeute des Sterns nimmt – und darum sind sie, in der Logik dieses Buches, das Einzige, was das Kino je als Biosphäre gezeigt hat, die sich wie eine Technosphäre verhält. Rocky, der andere Fremde in diesem Film, ist keine Mikrobe, sondern ein Ingenieur, und er fliegt mit demselben Treibstoff, weil er, wie wir, keinen besseren hat. Zwei Zivilisationen, sechzehn Lichtjahre auseinander, die beide dasselbe Wunder brauchen, um sich zu treffen: Das ist die redlichste Aussage über interstellaren Flug, die je verfilmt wurde. Ohne dieses Wunder würde sich nie jemand treffen.

· · ·

Drei Raumschiffe und ihre Rechnung

Die anderen Raumschiffe aus den grossen Bildern haben kein solches Wunder, und darum sterben sie hier, eines nach dem anderen, in drei Sätzen.

Wer fliegt, leuchtet. Die Venture Star in *Avatar* ist das ehrlichste Schiff der Fantasie nach Weirs: Sie fliegt mit Antimaterie und einem Laser-Segel, braucht sechs Jahre nach Alpha Centauri und hat am Heck Kühlflächen von der Grösse eines Fussballfelds, weil der Antrieb Abwärme macht. Das stimmt alles, und es führt zu einer Folgerung, die der Film nicht mitzieht: Ein Antrieb, der ein Schiff auf siebzig Prozent der Lichtgeschwindigkeit bringt, strahlt mit

dem Hunderttausendfachen dessen, was die ganze Technosphäre der Erde umsetzt, und sein Abgasstrahl ist über Lichtjahre sichtbar. Jedes Schiff, das interstellar fliegt, wäre ein Leuchtfeuer. Man sähe es, bevor es ankommt – und man sähe es überall, wo man hinschaut, wenn irgendwo wirklich Schiffe fliegen würden. Dass man nichts sieht, ist aber auch eine Beobachtung.

Wer schwebt, zahlt. Die zwölf Schiffe in *Arrival* hängen reglos in der Luft, ohne Antrieb, ohne Lärm, ohne Wärme. Etwas ohne Stütze und ohne Auftrieb in der Luft zu halten, kostet Leistung, jede Sekunde, und zwar mindestens so viel, wie es kostet, es zu heben; ein Hubschrauber, der auf der Stelle steht, verbrennt dabei den Tank. Ein Schiff von der Grösse eines Wolkenkratzers, das über Montana schwebt, setzt ein Kraftwerk um, und die Energie geht irgendwohin – als Wärme, als Wind, als Strahlung. In *Arrival* geht sie nirgendwohin. Das ist die Bruchstelle, und sie ist dieselbe wie in *District 9*, wo das Mutterschiff achtundzwanzig Jahre über Johannesburg hängt, ohne dass jemand fragt, womit. Wer schwebt, zahlt. Wer nicht zahlt, schwebt nicht.

Wer Sterne bereist, braucht keinen Planeten. Das Tet in *Oblivion* saugt die Ozeane der Erde ab, um daraus Energie zu machen, und das ist, als käme jemand mit einem Privatjet zum Tanken an eine Fahrradpumpe. Wer über Sterne hinweg reisen kann, hat die dritte Stufe betreten, oder mindestens die zweite, und auf diesen Stufen ist ein Planet kein Vorrat mehr, sondern ein Staubkorn. Das Gefälle, das die Reise gekostet hat, ist grösser als alles, was man am Ziel ernten könnte. Der Satz erledigt in einer Zeile jede Invasion, die je gedreht wurde, von *Krieg der Welten* bis *Independence Day*: Wer kommen kann, muss nicht. Wer kommen muss, kann nicht.

Und *The Expanse*, das sich am meisten Mühe gegeben hat, stirbt am ehrlichsten: Der Epstein-Antrieb, ein Fusionstriebwerk, das Schiffe wochenlang mit einem g beschleunigt, scheitert nicht am Schub, sondern an der Abwärme. Ein Triebwerk, das so viel Leistung umsetzt, müsste Kühlflächen haben, die grösser sind als das Schiff, und die Serie hat sie nicht gezeichnet, weil sie hässlich wären. Es ist die höflichste Art zu scheitern: an der Ästhetik der Thermodynamik.

. . .

Die Spur, die niemand vermeidet

Aus alledem folgt etwas, das für die Suche wichtiger ist als für das Kino. Energie, die umgesetzt wird, wird am Ende Wärme, und Wärme strahlt. Eine Technosphäre, die ein Prozent ihres Sterns nutzt, strahlt ein Prozent ihres Sterns im Infraroten ab, als Wärme bei ein paar hundert Kelvin, und das sieht man – über Hunderte Lichtjahre, mit Instrumenten, die seit den Achtzigern unterwegs sind. Freeman Dyson hat 1960 vorgeschlagen, danach zu suchen, und das Projekt Hephaistos hat es seit 2022 getan, mit den Katalogen von Gaia und WISE: Millionen Sterne, geprüft auf Wärme, die nicht zum Spektrum passt.

Es fand Kandidaten, sieben, und bei fünfen davon war die Aufregung kurz: Drei entpuppten sich im Radio als ferne Staubgalaxien, und bei den Kandidaten D und E zeigte das James-Webb-Teleskop 2026 je eine Galaxie, die im Infraroten leuchtet und sich zufällig mit dem Stern deckt. Das ist der Stand: Es gibt keine Technosphäre in Sichtweite, die einen nennenswerten Teil ihres Sterns einhüllt, ein Zehntel oder mehr. Eine starke Aussage, und sie ist negativ, und darum wird sie selten so gesagt. Sie heisst: Wer da draussen baut, baut klein. Oder kalt. Oder gar nicht.

Und sie führt direkt zu Annies Objekt. In der zwölften Nacht hat sie am Ort der Quelle im Infraroten nachgesehen, mit derselben Logik – ist dort ein Körper, eine Galaxie dahinter? – und nichts gefunden. Das ist der Punkt, an dem die Physik ihren Fund zum ersten Mal ernst nimmt, gerade weil nichts da ist. Etwas, das seit sechsundzwanzig Jahren sendet, setzt Leistung um, und Leistung ist Wärme. Ein Sender, der in hundert Lichtjahren noch messbar ist, braucht mindestens die Leistung eines Kraftwerks, wenn er bündelt, und die einer ganzen Welt, wenn er in alle Richtungen strahlt. Beides ist warm – aber beides ist aus hundert Lichtjahren unsichtbar, ein Kraftwerk wie eine Welt; was man auf diese Entfernung im Infraroten sieht, sind Sterne, braune Zwerge, junge Riesenplaneten. Dass dort keiner steht, sagt also nichts

über die Leistung, aber viel über den Körper: Was neben dem roten Zwerg sendet, ist kein Planet und kein Stern. Es ist klein. Das ist kein Beweis. Es ist die Abwesenheit eines Widerspruchs, und in dieser Suche nach den Möglichkeiten ist das viel.

Von einer schweren Welt. Es gibt eine Frage, die alle Energieüberlegungen dieses Kapitels auf eine einzige Frage zuspitzt: Wie kommt man überhaupt weg? Auf der Erde braucht eine Rakete gut neun Kilometer pro Sekunde für den Orbit und gut elf für die Flucht aus der Schwerkraft, und mit Wasserstoff und Sauerstoff – der besten Chemie, die es dafür gibt – heisst das, dass neunzig Prozent der Startmasse Treibstoff sind. Knapp, aber es geht; die Erde liegt am Rand des Machbaren. Supererden, die häufigsten Felswelten der Galaxis, liegen jenseits davon. Michael Hippke hat 2018 für eine Welt mit zehn Erdmassen durchgerechnet, dass die Fluchtgeschwindigkeit bei siebenundzwanzig Kilometern pro Sekunde liegt und die Rakete für eine Apollo-Kapsel vierhunderttausend Tonnen wiegen müsste – hundertdreissig Saturn-V-Raketen übereinander. Chemischer Raumflug ist dort nicht unmöglich, aber unbezahlbar; die Grenze liegt bei etwa zehn Erdmassen, und schon ab zwei, drei Erdmassen wird es teuer. Wer von dort weg will, braucht Katapulte (Energie bleibt am Boden), Strahlantrieb (Energie wird nachgeschickt) oder Kernpulse (die zweite Stufe, sehr brutal). Ein Weltraumlift hilft nicht: Das Seil müsste auf einer schweren Welt aus einem Material sein, das fester ist als alles, was die Chemie hergibt – Nanoröhren reichen gerade für die Erde –, und das erste Seil muss erst einmal jemand hochbringen. Die Schwelle ist einmalig – wer einmal oben ist, baut Skyhooks und Orbitalringe und steigt danach billig rauf –, aber sie ist ziemlich hoch. Die Folge für die Suche: Die meisten Welten, auf denen etwas baut, sind Welten, von denen man schlecht wegkommt. Sie werden senden, weil sie nicht fliegen können.

· · ·

Eine Seite Stufe drei

Dieses Buch bleibt auf den unteren beiden Stufen, weil dort die hiesige Physik bestimmt. Aber es wäre unehrlich, die dritte nicht wenigstens anzusehen, denn die Fantasie lebt dort, und die Frage, was eine Technosphäre tut, die die dritte Stufe betreten hat, ist nicht unsinnig. Sie ist nur unbeantwortbar, und man sollte wissen, warum.

Eine Technosphäre, die Masse vollständig in Energie wandelt, hat kein Energieproblem mehr. Sie hat aber ein Abwärmeproblem, denn alles, was sie umsetzt, muss abgestrahlt werden, und die kälteste Art, Wärme abzustrahlen, ist, sie gross und langsam zu verteilen: eine Hülle um den Stern, die bei wenigen Grad über dem absoluten Nullpunkt glimmt. Das ist nicht die Dyson-Sphäre der Fantasie, die warm wäre, sondern deren Grenzfall – ein Ding, das so gut gekühlt ist, dass es vom Hintergrund des Universums kaum zu unterscheiden ist. Freeman Dyson hat auch das gesehen; es ist der Grund, warum die Suche nach warmen Technosphären nur die Jungen und Lauten findet.

Und das führt zu einem Gedanken, den wir hier abstellen und nicht weiterverfolgen, weil er in die Theologie führt, wenn man ihn zu Ende geht: Eine Stufe, die vollständig in der Physik lebt, ist von der Physik nicht zu unterscheiden. Ihr Signal sieht aus wie Rauschen, weil Kompression Rauschen ist; ihre Bauten sehen aus wie Sterne, weil gut gekühlte Bauten so aussehen; ihre Hülle läge um alles herum und wäre von innen nicht als Gegenüber zu erkennen, sondern nur als Umgebung. Die Frage «Sind wir allein?» wäre dann falsch gestellt. Wir wären nicht allein. Wir wären innen drin.

Das ist ein schöner Gedanke, und er ist genau deshalb gefährlich, weil er alles erklärt: Jede Stille, jede Regelmässigkeit, jede Konstante liesse sich als Botschaft lesen, und was alles erklärt, erklärt nichts. Wir zeigen den Schritt, lassen ihn stehen und sagen dazu, dass dieselben Beobachtungen auch ohne Hülle erklärbar sind. Ein Muster mit zwei Punkten ist noch lange keine Kurve.

· · ·

Was von der Fantasie übrig bleibt

Nach diesem Kapitel trägt die Energie – sie ist keine der sieben Achsen aus dem Streifzug, sie liegt unter allen sieben, denn wer gross ist, schnell denkt oder gehört werden will, braucht sie zuerst – ihre beiden Marker. Wo wir sind: auf der ersten Stufe, mit einem Fuss auf der zweiten, an einem Vorrat hängend, der endlich ist. Wo die Grenzen liegen: an der Abwärme, bei jeder Stufe, und am Massenverhältnis, bei jedem Schiff. Dazwischen gibt es alles, was das Kino gezeigt hat, und das meiste davon liegt jenseits der Grenze.

Was übrig bleibt, ist wenig. Es sind Schiffe, die leuchten und darum gesehen würden; Technosphären, die Wärme abstrahlen und darum gefunden würden, oder kalt wären und darum nicht. Es sind Welten, von denen man nicht wegkommt und die deshalb eher senden. Und ein Objekt in Feld 2214, das warm ist, sendet und sich bewegt – und das in dieses Bild passt wie nichts, was die Fantasie je gezeichnet hat.

. . .

. . .

> **Was bleibt.** Energie steckt in Materie in drei Stufen – Chemie, Fusion, Masse –, und zwischen ihnen liegen Faktoren von fünfzehn Millionen und hundertfünfzig, die man nicht in Schritten steigt. Eine Biosphäre erntet ein Promille ihres Sterns und speichert auf der ersten Stufe; eine Technosphäre entscheidet sich daran, ob sie an einem Vorrat hängt oder am Stern. Jedes Schiff stirbt am Massenverhältnis oder an der Abwärme, und was fliegt, leuchtet. Wer kommen kann, muss nicht; wer kommen muss, kann nicht. Und weil Leistung Wärme ist, strahlt jeder Sender – aber aus hundert Lichtjahren sieht man im Infraroten nur Sterne und Welten. Dass neben dem roten Zwerg in Feld 2214 nichts leuchtet, sagt nichts über die Leistung und viel über den Körper: Er ist klein.



OBERWELLE

Dyson Sphere Program, 2021. Ein Roboter, Förderbänder, und nach einer Spielwoche hängt eine Schale um den Stern. – Stundenzettel: Kardaschow Typ II, erledigt in ein paar Überstunden. – Anmerkung der Physik: Die Energietreppe hat drei Stufen und zwischen ihnen Faktoren von fünfzehn Millionen und hundertfünfzig. Eines hat das Spiel richtig verbucht: Es fängt mit einem profanen Stück Eisen an.

VERLAG VON BEDEUTUNG

Das war die Leseprobe.

Auszug aus Teil 3 · Die Physik

Alien Technologies. Ausserirdisches Leben, Exoplaneten und fremde Technologien. Was wäre, wenn die erste extraterrestrische Begegnung mit einem Signal beginnt?

Erhältlich als Print und E-Book bei tredition und im Buchhandel, englische E-Books über Books2Read:

books2read.com/u/mBjK6p

symbiontart.github.io/verlag-von-bedeutung

Karlo Beyer & Cosmo Claude